# PERTEMUAN 07

# Pemrog. Apli. Klien Server

**Di Susun Oleh:**

**Crista Yolanda Pakpahan**

**25110010**

**Teknik Komputer A**

**Dosen pembimbing: JUNI ISMAIL S.Kom., M.Kom**

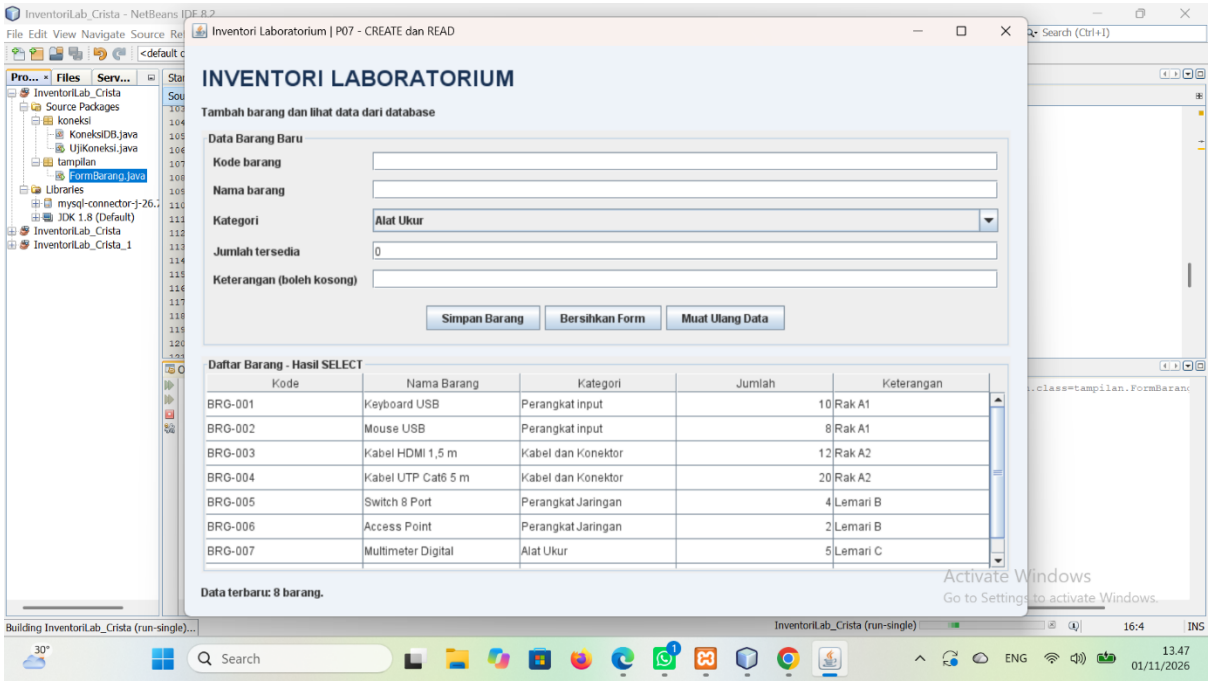
## Civitas Akademika Politeknik Bisnis Indonesia

## Fakultas Teknik Komputer

## TA 2025/2026

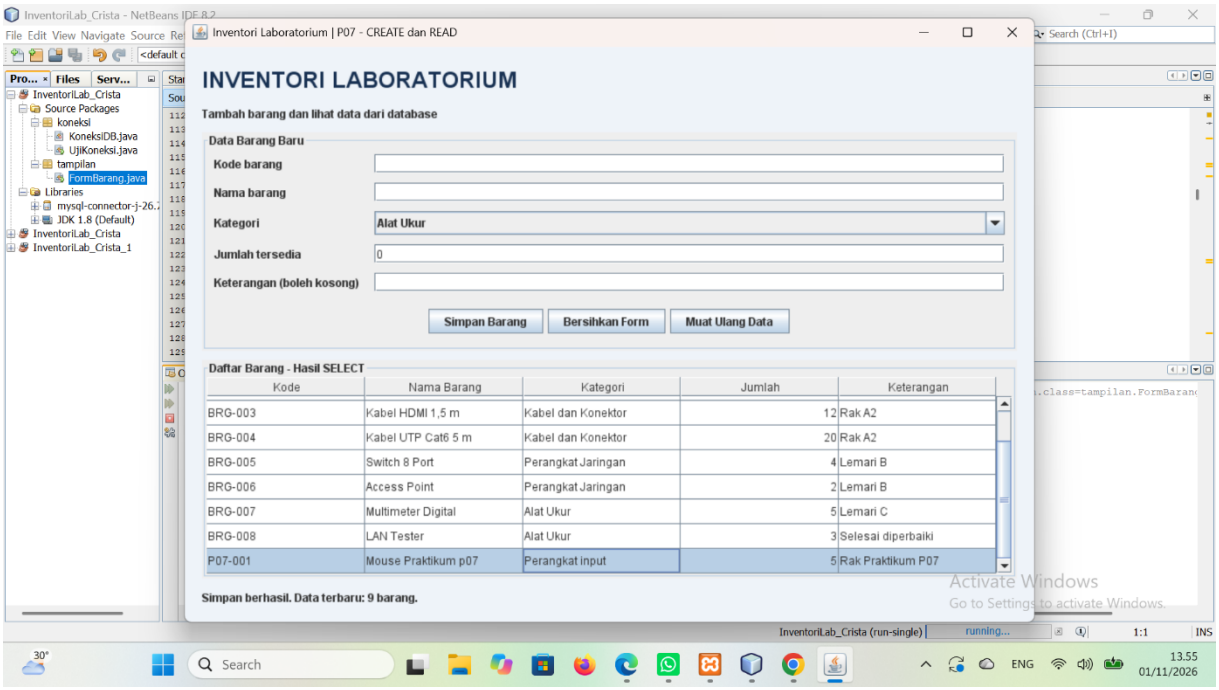
## 1. Implementasi Fungsi READ saat Inisialisasi Aplikasi

Saat pertama kali dijalankan, aplikasi *Inventori Laboratorium* langsung berhasil memuat data dari database MySQL ke dalam tabel "Daftar Barang - Hasil SELECT" (dari data BRG-001 hingga P07-002). Kondisi tanpa input baru ini menunjukkan bahwa fungsi READ telah terimplementasi dengan benar, di mana aplikasi mampu membangun koneksi dan menarik data secara dinamis dari database sesaat setelah sistem dibuka.

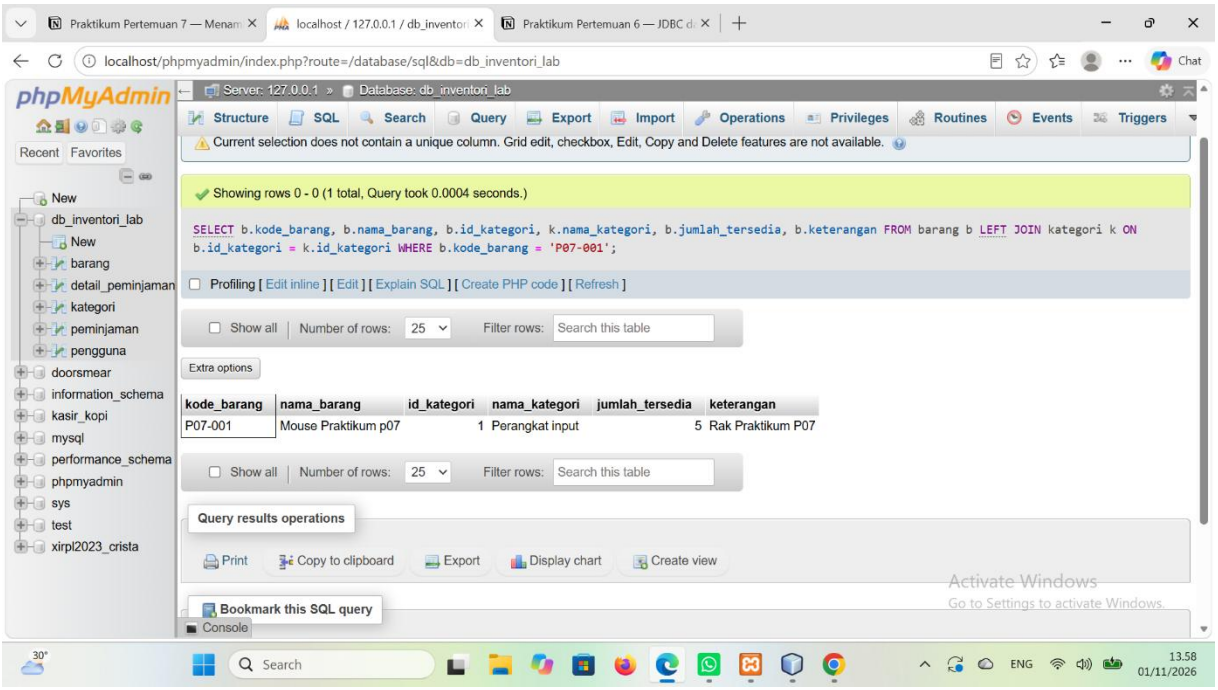


## 2. Implementasi Fungsi CREATE dan Refresh Data Otomatis

Pada pengujian fungsi CREATE, data baru dengan kode P07-001 (Mouse Praktikum P07) berhasil diinputkan ke dalam sistem. Sesaat setelah menekan tombol "Simpan Barang", data langsung tersimpan ke database dan muncul di baris terbawah tabel secara *real-time*. Keberhasilan ini ditandai dengan notifikasi “Simpan berhasil. Data terbaru: 9 barang.” serta pengosongan form input secara otomatis oleh sistem. Proses ini membuktikan bahwa fungsi penambahan data dan penyegaran halaman (*refresh*) telah terintegrasi dengan baik tanpa memerlukan *reload* aplikasi secara manual.

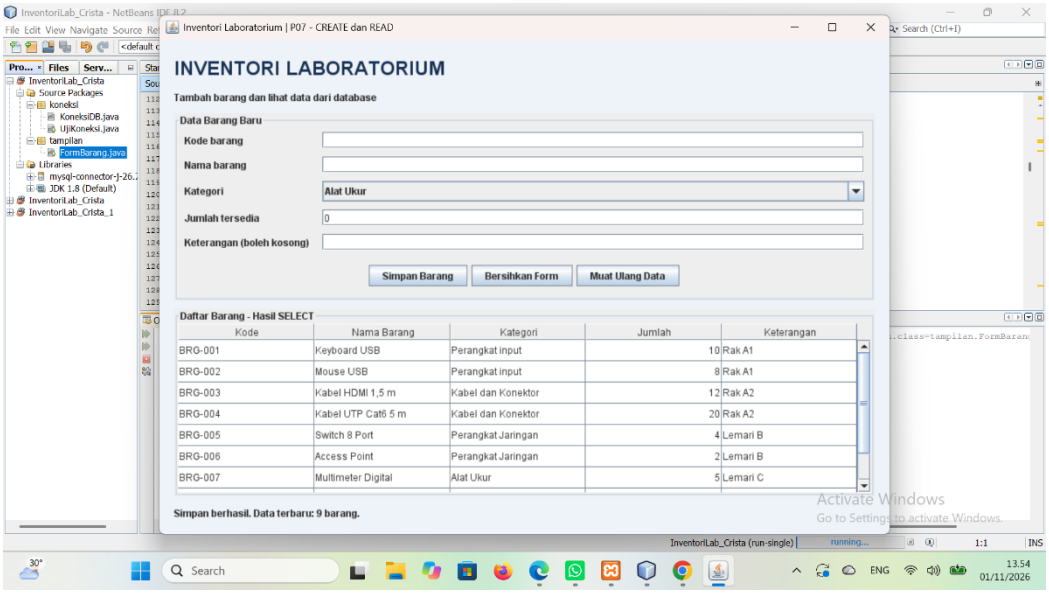



3. Sinkronisasi Basis Data Melalui Pengujian phpMyAdmin
Langkah validasi akhir dilakukan langsung pada database db_inventori_lab2 melalui phpMyAdmin untuk memastikan data benar-benar tersimpan di server MySQL. Dengan mengeksekusi *join query* pada tabel barang dan kategori untuk kode P07-001, sistem berhasil menampilkan data Mouse Praktikum P07 dengan jumlah 5 secara tepat di dalam database. Sinkronisasi yang selaras antara antarmuka aplikasi dan sisi *backend* ini membuktikan bahwa operasi tulis data (*insert*) dari tombol "Simpan Barang" telah berfungsi dengan sempurna secara permanen.




## 4. Validasi Persistensi Data Pasca Restart Aplikasi

Untuk menguji ketahanan data, aplikasi ditutup sepenuhnya lalu dijalankan kembali. Hasilnya, data barang P07-001 (Mouse Praktikum P07) tetap tersimpan dengan aman di dalam tabel dengan total 9 barang. Pengujian ini membuktikan bahwa informasi telah tersimpan secara permanen di server MySQL dan tidak bersifat sementara. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap kali aplikasi dibuka kembali, sistem akan selalu menarik data terbaru secara konsisten langsung dari database.

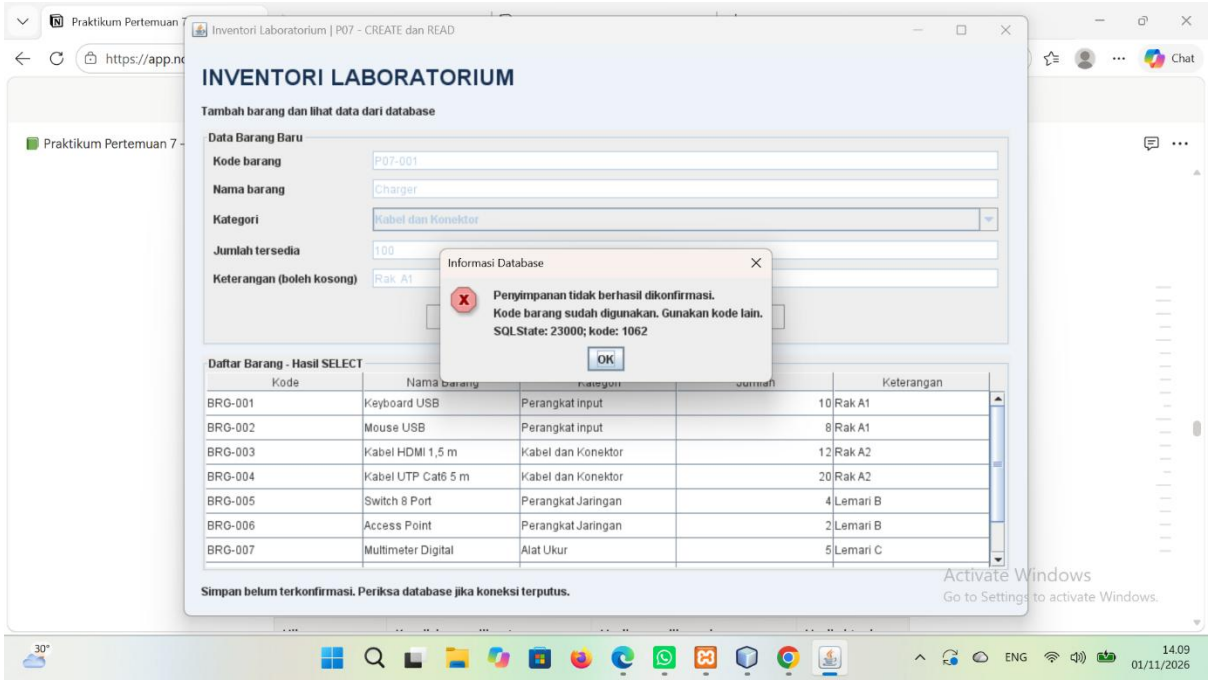


**5. Pengujian Validasi Keunikan Data dan Penanganan Kesalahan (*Error Handling*)**

Pada skenario pengujian ini, dilakukan simulasi penanganan kesalahan (*error handling*) dengan sengaja mencoba menyimpan entri data baru menggunakan kode barang yang telah terdaftar sebelumnya, yaitu P07-001. Menanggapi tindakan tersebut, sistem secara otomatis menolak proses input dan menampilkan kotak dialog bernama "Informasi Database" yang memuat pesan peringatan: *"Penyimpanan tidak berhasil dikonfirmasi. Kode barang sudah digunakan. Gunakan kode lain."*

Secara teknis, antarmuka aplikasi turut melampirkan keterangan SQLState 23000 beserta kode ralat error 1062. Informasi ralat tersebut bersumber langsung dari MySQL yang berfungsi mendeteksi adanya pelanggaran aturan keunikan (*unique constraint*) akibat duplikasi nilai pada kolom kode barang. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap entitas memiliki identitas yang spesifik dan tidak tertukar. Keunggulan dari sistem penanganan ini terletak pada stabilitas program; aplikasi tetap berjalan dengan normal tanpa mengalami *crash* atau tertutup tiba-tiba, sekaligus menjaga integritas data yang sudah ada dari risiko penimpaan (*overwrite*).

---

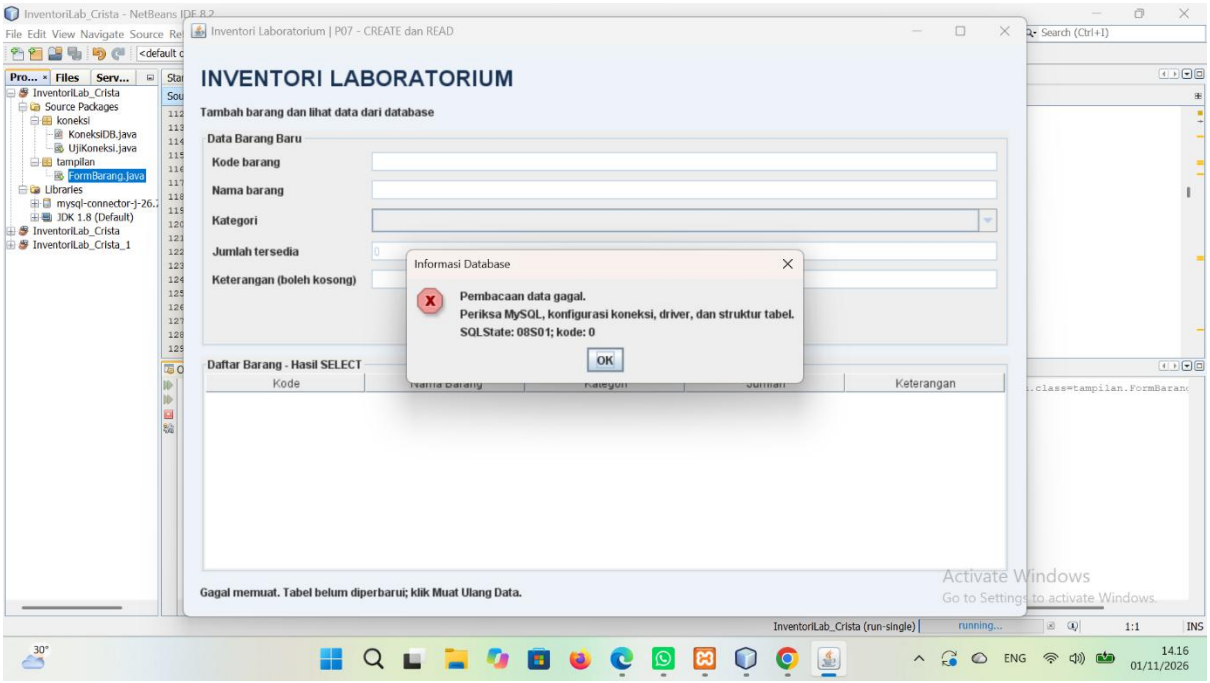


**6. Pengujian Penanganan Kegagalan Koneksi Basis Data (*Database Connection Failure*)**

Pengujian kali ini dirancang untuk mensimulasikan gangguan sistem secara sengaja dengan cara menonaktifkan modul MySQL pada panel kontrol XAMPP, sementara layanan Apache tetap dibiarkan aktif. Dalam kondisi jaringan basis data yang terputus tersebut, dilakukan upaya pengisian dan penyimpanan data barang baru menggunakan kode P07-002 LAN Tester.

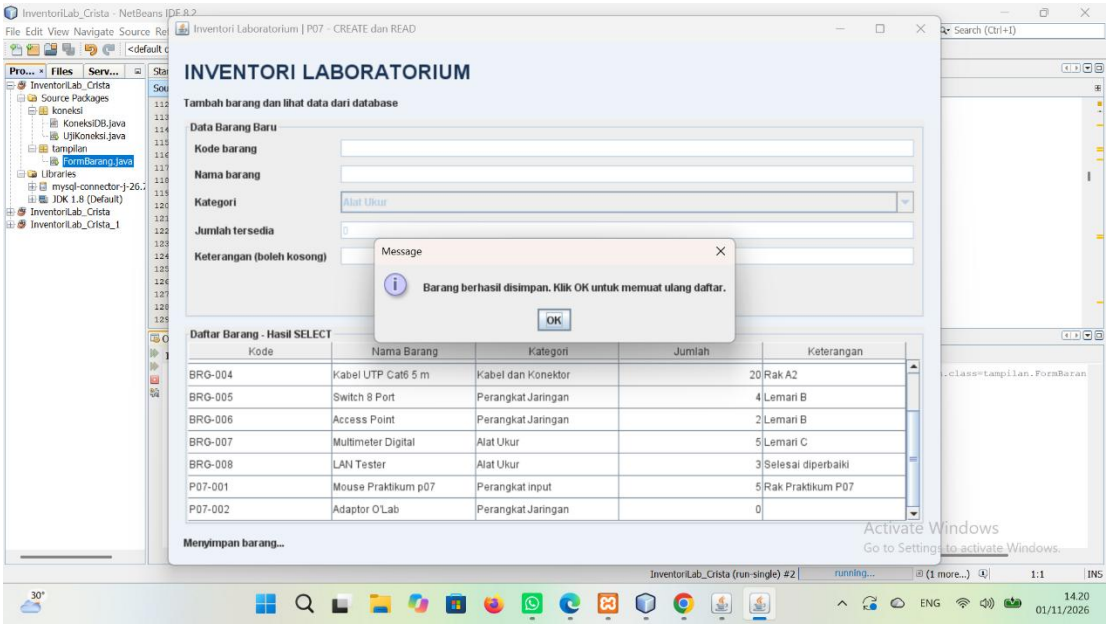
Sebagai respons atas gangguan tersebut, sistem secara responsif memunculkan dialog peringatan bertuliskan: *"Penyimpanan tidak berhasil dikonfirmasi. Periksa MySQL, konfigurasi koneksi, driver, dan struktur tabel."*

Kotak dialog ralat ini juga dilengkapi dengan kode rujukan SQLState 08S01. Secara spesifik, kode tersebut mengindikasikan terjadinya kegagalan koneksi (*connection failure*) antara aplikasi antarmuka dan server basis data MySQL. Pengujian ini membuktikan bahwa aplikasi memiliki ketahanan (*robustness*) yang baik dalam mendeteksi hilangnya koneksi database tanpa menyebabkan aplikasi berhenti bekerja secara tidak normal (*crash*).



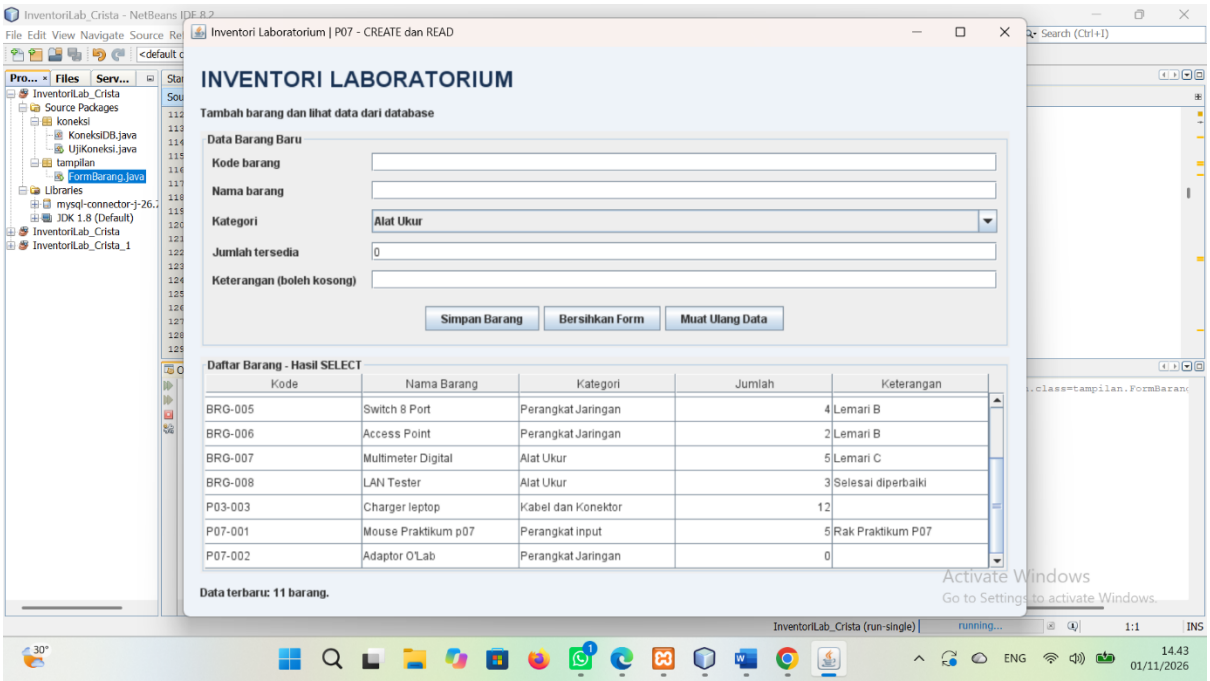
## 7. Validasi Koneksi Pasca Pemulihan Layanan MySQL

Setelah layanan MySQL pada XAMPP diaktifkan kembali, seluruh fungsi aplikasi langsung berjalan normal. Proses penyimpanan data berikutnya berhasil dilakukan, ditandai dengan pembaruan baris status menjadi “Simpan berhasil. Data terbaru: 10 barang.” Hasil ini membuktikan bahwa error pada pengujian sebelumnya murni berasal dari matinya server database, bukan dari kesalahan kode program. Pemulihan instan ini menunjukkan bahwa arsitektur aplikasi mampu terhubung kembali ke database secara lancar tanpa memerlukan perubahan atau perbaikan pada kode sumbernya.



## 8. Hasil Akhir Input Data Tugas Individu dan Penutupan Pengujian

Tahap akhir pengujian menunjukkan data tugas individu dengan kode P07-002 (LAN Tester) berhasil disimpan dan ditampilkan pada tabel aplikasi. Input ini mencakup kategori Alat Ukur, jumlah 9, dan keterangan Lemari C, yang diikuti oleh pembaruan status sistem menjadi “Simpan berhasil. Data terbaru: 11 barang.” Munculnya data ini menandakan bahwa informasi tugas individu telah aman tersimpan di database dan berhasil ditarik secara dinamis. Hasil memuaskan ini sekaligus menutup seluruh rangkaian pengujian dengan pembuktian fungsi *CREATE* dan *READ* yang berjalan sempurna.



**KESIMPULAN**

1. Keberhasilan Implementasi CRUD (Fungsi *Create* dan *Read*):
   Aplikasi *Inventori Laboratorium* telah berhasil mengimplementasikan fungsi fundamental CREATE (menyimpan data barang baru) dan Aspek READ (menampilkan data secara dinamis ke antarmuka pengguna) dengan sempurna. Setiap manipulasi data pada aplikasi langsung tersinkronisasi secara *real-time* dengan database MySQL.
2. Konektivitas dan Persistensi Data yang Valid:
   Pengujian melalui phpMyAdmin dan skenario *restart* aplikasi membuktikan bahwa koneksi antara aplikasi dan basis data db_inventori_lab2 berjalan dengan sangat baik. Data yang diinput tersimpan secara permanen (*data persistence*) di dalam hard drive server MySQL, sehingga aman dan tidak hilang saat aplikasi ditutup.
3. Sistem Penanganan Kesalahan (*Error Handling*) yang Baik:
   Aplikasi memiliki tingkat stabilitas dan keamanan yang tinggi terhadap potensi kesalahan operasional. Hal ini dibuktikan melalui:
   - Aturan Keunikan (*Unique Constraint*): Sistem berhasil menolak duplikasi kode barang (SQLState 23000 / Error 1062) guna menjaga integritas data.
   - Ketahanan Koneksi (*Robustness*): Sistem mampu mendeteksi server basis data yang mati (*offline*) dengan memicu pesan ralat (SQLState 08S01), serta dapat langsung terhubung kembali secara otomatis saat server MySQL dipulihkan tanpa membuat aplikasi mengalami *crash*.

Secara keseluruhan, aplikasi ini telah memenuhi standar fungsionalitas dan siap digunakan untuk manajemen inventaris laboratorium dengan hasil akhir pengujian berhasil menampung 11 baris data barang secara valid.

**Berikut adalah poin-poin penting (rangkuman teknis) dari seluruh rangkaian pengujian sistem aplikasi *Inventori Laboratorium* (Poin 1 sampai 8) yang telah kita bahas:**

- Poin 1: Validasi Fungsi READ (Membaca Data)
  - Saat pertama kali aplikasi dibuka, tabel otomatis menampilkan data historis (BRG-001 hingga P07-002).
  - Membuktikan aplikasi sukses terhubung ke database MySQL dan mampu menarik data secara dinamis (bukan data statis/hardcode).
- Poin 2 & 3: Validasi Fungsi CREATE (Menyimpan Data) & Sinkronisasi Backend
  - Input data baru (P07-001 Mouse Praktikum P07) berhasil disimpan dan langsung muncul di baris terbawah tabel secara *real-time*.
  - Status sistem berubah menjadi *"Simpan berhasil. Data terbaru: 9 barang."* dan form input otomatis kosong kembali *(clear/reset)*.

    - Pengecekan langsung di phpMyAdmin (db_inventori_lab2) membuktikan data tersebut benar-benar masuk ke server MySQL secara permanen.

- Poin 4: Pengujian Ketahanan Data (*Data Persistence*)
    - Ketika aplikasi ditutup total *(force close)* lalu dibuka kembali, data P07-001 tetap ada dan jumlah barang tetap 9.
    - Ini membuktikan data tersimpan di hard drive server database, bukan di memori sementara (RAM) aplikasi yang bisa hilang saat *restart*.
- Poin 5: Penanganan Kesalahan Kode Duplikat (*Unique Constraint Error*)
    - Sengaja memasukkan kode P07-001 lagi memicu kotak dialog peringatan dari MySQL: SQLState 23000 (Error 1062).
    - Sistem *error handling* bekerja dengan baik; aplikasi menolak data kembar untuk menjaga integritas data tanpa membuat program *crash* atau mati mendadak.
- Poin 6 & 7: Penanganan Error Koneksi (*Database Offline & Recovery*)
    - Saat modul MySQL di XAMPP dimatikan sengaja, aplikasi menolak input data baru (P07-002 LAN Tester) dan mengeluarkan pesan error SQLState 08S01 *(connection failure)*.
    - Begitu MySQL diaktifkan kembali, sistem langsung pulih secara otomatis tanpa perlu *restart* aplikasi dan status sukses diperbarui (*"Data terbaru: 10 barang"*). Ini membuktikan tidak ada *bug* pada kode program.
- Poin 8: Hasil Akhir Tugas Individu
    - Penginputan akhir untuk data tugas individu (P07-002 LAN Tester, Alat Ukur, Qty: 9, Lemari C) berhasil dilakukan secara valid.
    - Tabel final diperbarui dengan total status sukses mengamankan 11 barang. Rangkaian siklus fungsi fundamental CREATE dan READ dinyatakan bekerja 100% sempurna.